Set 3 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	C	C	D	A	C	E	A	22 %	C	45 %	C	A
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	주관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	A	D	D	B	E	C	E	C	10	A	E	B	A	ABC
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	객관식	객관식	복수선택

Section 1 해설

S1-1 정답: C

대소비교 | 정수-나머지 | #정수성질 | 난이도 ●○○○○ | MR #500

500. Quantity A: The remainder when 11,999,999 is divided by 12
Quantity B: 11

풀이

12,000,000 = 12 × 1,000,000 이므로 12로 나누어떨어진다.

11,999,999 = 12,000,000 – 1 이므로, 12로 나눈 나머지는 12 – 1 = 11.

따라서 Quantity A = 11 = Quantity B.

핵심: (배수 – 1)을 나눈 나머지는 (나누는 수 – 1)이다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

11,999,999를 직접 나누려다 계산 실수를 하거나, '나머지 = 12 – 1'이 아니라 '–1'로 생각해 혼동하면 A/B를 잘못 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

큰 수 ÷ 작은 수의 나머지 → 가까운 배수(12,000,000)를 찾아 '배수 ± k' 꼴로 바꾸기.

S1-2 정답: C

대소비교 | 좌표기하-거리 | #기하 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1230

1230. In the xy-plane, S is the set of all points (c, d) for which c and d are both integers.
Quantity A: The number of points in S that are a distance of 2 units from the point (7, 5)
Quantity B: 4

풀이

(7,5)에서 거리 2인 정수 좌표점: $(c–7)^2 + (d–5)^2 = 4$.

정수 a, b로 $a^2 + b^2 = 4$ 가 되는 경우는 (±2, 0), (0, ±2) 뿐 ($1^2 + (\sqrt{3})^2$ 는 정수가 아님).

따라서 점은 (9,5), (5,5), (7,7), (7,3)의 4개.

Quantity A = 4 = Quantity B.

핵심: 반지름 2인 원 위의 격자점은 $a^2+b^2=4$의 정수해 개수와 같다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

원 위의 점을 상하좌우 4개만 떠올린 뒤 대각선 쪽 점(예: (8, 5+√3))도 있지 않을까 고민하다 '더 많다'로 갈 수 있다. 핵심은 '정수 좌표' 조건으로 거르는 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'정수 좌표점 + 거리 d' → $(c–a)^2 + (d–b)^2 = d^2$의 정수해 개수를 세기.

S1-3 정답: D

대소비교 | 정수-소인수분해 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #586

586. x and y are different positive integers
$x^2y=180$
Quantity A: x
Quantity B: y

풀이

180 = $2^2 \times 3^2 \times 5$. x^2이 180의 약수가 되려면 $x \in \{1, 2, 3, 6\}$.

(x, y) = (1, 180), (2, 45), (3, 20), (6, 5) — 모두 $x \neq y$.

x=1, y=180 → B가 큼

x=6, y=5 → A가 큼

핵심: 가능한 정수쌍을 모두 나열하면 대소가 바뀌는지 바로 확인된다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x=6, y=5 같은 한 경우만 보고 A, 또는 x=1, y=180만 보고 B로 결론 내기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 정수 곱 조건($x^2y=180$) → 소인수분해 후 가능한 쌍을 전부 나열해 대소가 바뀌는지 확인.

S1-4 정답: A

대소비교 | 기하-원과 정사각형 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #1009

1009.



In the figure shown, a square is inscribed in a circle, which is inscribed in a square.
Quantity A: The total area of the regions shaded black
Quantity B: The total area of the regions shaded gray

풀이

원의 반지름을 r이라 하자.

바깥 정사각형 한 변 = 2r, 넓이 = $4r^2$.

안쪽 정사각형 대각선 = 2r → 넓이 = $(2r)^2/2 = 2r^2$.

검은 부분 = 원 − 안쪽 정사각형 = $\pi r^2 - 2r^2 \approx 1.14r^2$

회색 부분 = 바깥 정사각형 − 원 = $4r^2 - \pi r^2 \approx 0.86r^2$

따라서 A가 크다.

핵심: 내접 정사각형의 넓이 = 대각선^2/2.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

그림에서 검은 부분이 더 커 '보인다'고 바로 A를 고르면 근거 없이 맞히는 셈. 내접 정사각형 넓이를 r^2로 착각하는 계산 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

원·정사각형 내접/외접 → 반지름 r 하나로 모든 넓이를 표현(바깥 $4r^2$, 원 πr^2, 안쪽 $2r^2$).

S1-5 정답: C

객관식 | 정수-소수 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #1173

1173. If n is an integer greater than 2, which of the following could be a prime number?
A. $2n$
B. n^2
C. n^2+1
D. n^2-1
E. n^2+2n+1

풀이

n > 2인 정수일 때,

A. 2n: 2보다 큰 짝수 → 소수 불가

B. n^2: n의 배수 → 소수 불가

D. $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$, 두 인수 모두 1보다 큼 → 소수 불가

E. $n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$ → 소수 불가

C. $n^2 + 1$: n=4 → 17 (소수) 가능!

핵심: 인수분해되는 식은 소수가 될 수 없다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'could be'를 'must be'로 읽어 $n^2 + 1$도 소수가 아닌 경우(n=3 → 10)를 보고 제외할 수 있다. 하나라도 소수가 되면 정답.

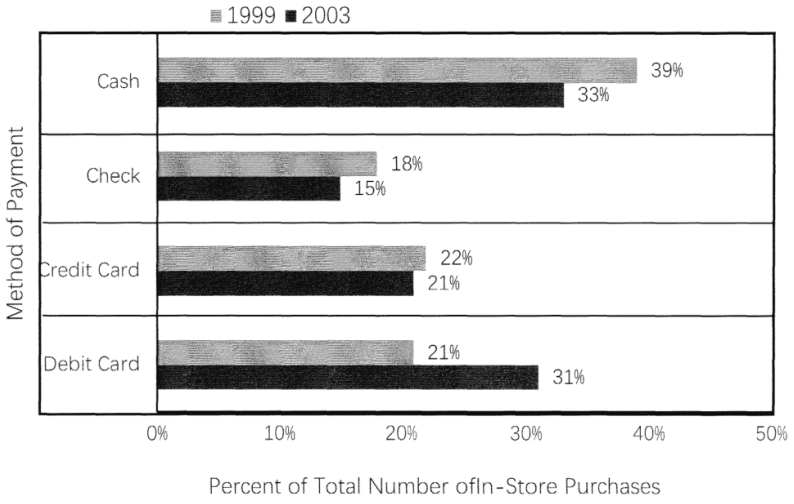
➔ **시험장 신호 → 사고**

'could be prime' → 인수분해되는 식은 소거, 남은 식에 작은 n 대입해 소수가 되는 예 하나 찾기.

S1-6 정답: E

객관식 | 자료해석 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | Data Analysis #18

Methods of Payment for In-Store Purchases in 1999 and 2003



18. In 2003, what was the ratio of the number of in-store purchases paid for either by check or by credit card to the number of in-store purchases paid for in cash?

A. 52 to 33
B. 36 to 31
C. 33 to 31
D. 31 to 21
E. 12 to 11

풀이

2003년(검은 막대): 수표 15%, 신용카드 21%, 현금 33%.

(수표 + 신용카드) : 현금 = (15 + 21) : 33 = 36 : 33 = 12 : 11.

핵심: 같은 해 안의 비율이므로 전체 개수를 몰라도 퍼센트끼리 비교하면 된다.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

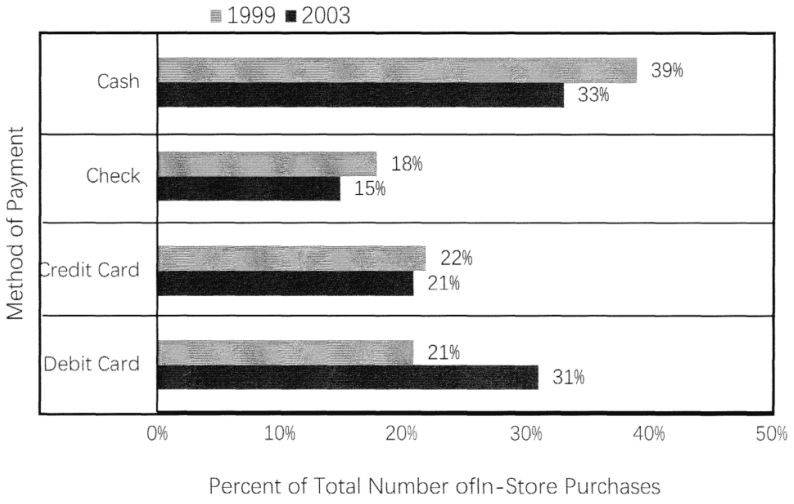
1999년(회색) 막대를 읽거나, 직불카드(Debit Card)를 신용카드로 착각하면 다른 비를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

같은 해 안의 개수 비 → 전체 수 없이 퍼센트끼리 비로 계산, 연도·항목 범례부터 확인.

S1-7 정답: **A** 객관식 자료해석-원그래프 #자료해석 #기하 난이도 ●●○○○ Data Analysis #19

Methods of Payment for In-Store Purchases in 1999 and 2003



19. If the distribution of the number of in-store purchases in 2003 by method of payment is to be represented by a circle graph with a radius of 3.2 centimeters, approximately what will be the length, in centimeters, of the arc of the sector representing payment by credit card?

A. 4.2
B. 4.8
C. 5.4
D. 6.0
E. 6.4

풀이

2003년 신용카드 비율 = 21%.

원의 둘레 = $2\pi \times 3.2 = 6.4\pi \approx 20.1$ cm.

호의 길이 = $0.21 \times 20.1 \approx 4.2$ cm.

핵심: 원그래프에서 부채꼴의 호 길이 = 전체 둘레 × 해당 비율.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

넓이 공식(πr^2)을 쓰거나 지름 대신 반지름으로 둘레를 계산(πr)하면 오답. 각도($0.21 \times 360°$)만 구하고 멈추는 실수도 있다.

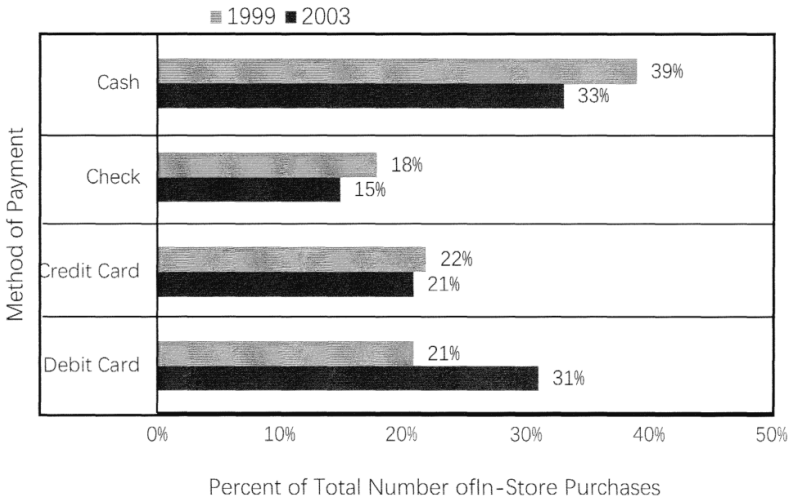
➔ **시험장 신호 → 사고**

원그래프의 호 길이 → $2\pi r \times$ (해당 비율).

S1-8 정답: 22 % 주관식 자료해석-백분율 #자료해석 #비율퍼센트 난이도 ●●○○○

Data Analysis #20

Methods of Payment for In-Store Purchases in 1999 and 2003



20. In 2003, what percent of the in-store purchases that were not paid for in cash were paid for by check?
Give your answer to the nearest whole percent.

풀이
2003년 현금이 아닌 결제 = 100% − 33% = 67%.
그중 수표 = 15%.
15 ÷ 67 ≈ 0.2239 → 약 22%.
핵심: '~중에서 몇 %'는 분모를 해당 부분집합(67%)으로 바꿔야 한다.
정답: 22

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
분모를 전체(100%)로 두고 15%를 답하는 함정. 'not paid in cash' 중에서의 비율이므로 분모는 67%.

➔ **시험장 신호 → 사고**
'what percent of those that ...' → 분모를 그 부분집합으로 바꾸기.

S1-9 정답: C

객관식 | 자료해석-확률 | #자료해석 | #확률 | 난이도 ●●○○○ | MR #861

861~863

Percent of Country *M*'s Population by Region and Blood Type

Region of Country *M*	Blood Type								
	O-Rh⁺	*O*-Rh⁻	*A*-Rh⁺	*A*-Rh⁻	*B*-Rh⁺	*B*-Rh⁻	*AB*-Rh⁺	*AB*-Rh⁻	Total
R_1	4.8	0.8	5.7	1.0	1.1	0.2	1.3	0.1	15.0
R_2	15.4	1.2	14.2	1.4	1.6	0.8	1.1	0.1	35.8
R_3	14.1	2.5	15.3	2.4	4.0	0.7	0.7	0.2	39.9
R_4	1.0	0.6	2.6	0.8	0.8	0.5	0.3	0.1	6.7
R_5	0.8	0.3	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	*	2.6
Total	36.1	5.4	38.7	5.8	7.6	2.3	3.6	0.5	100.0

*less than 0.05

Total Population of Country *M*: 2,011,000

861. If a person is randomly chosen from Country M, approximately what is the probability that the person will have one of the two most common of the eight blood types?

A 7/8
B 4/5
C 3/4
D 5/8
E 3/5

풀이

Total 행에서 가장 흔한 두 혈액형: A-Rh⁺ 38.7%, O-Rh⁺ 36.1%.

합 = 38.7 + 36.1 = 74.8% ≈ 75% = 3/4.

핵심: 표의 Total 행만 보면 되며, 근사값을 보기의 분수와 비교한다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

지역별 행(R_1 등)을 보거나 O-Rh⁺와 A-Rh⁺ 대신 O형 전체(Rh⁺+Rh⁻)를 하나로 묶어 계산하면 틀린다. '여덟 혈액형' 중 두 개임에 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'randomly chosen from the whole country' → Total 행의 비율이 곧 확률.

S1-10 정답: 45 %

주관식 | 문장제-집합/백분율 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #204

204. At a certain high school, 90 percent of seniors who take physics also take calculus and 60 percent of seniors who take calculus also take physics. If 30 percent of seniors at the school take physics, what percent of seniors take calculus?

풀이

전체 학생을 100명으로 두면 물리 수강 = 30명.

물리·미적분 둘 다 = 30 × 0.9 = 27명.

미적분 수강자의 60%가 물리도 들으므로 0.6 × C = 27 → C = 45명.

따라서 45%.

핵심: 교집합(둘 다 듣는 학생)을 두 방향으로 표현해서 연결한다.

정답: 45

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

90%와 60%의 기준(분모)을 뒤바꾸어 0.6 × 30 = 18을 교집합으로 잡으면 C = 20%로 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'X% of A also B' → 교집합 = X% × A. 같은 교집합을 두 방향으로 쓰고 등식 세우기.

S1-11 정답: C

복수선택 | 통계-백분위수 | #통계 | 난이도 ●●●○○ | MR #382

382. Larry and Tony work for different companies. Larry`s salary is the 90th percentile of the salaries in his company, and Tony`s salary is the 70th percentile of the salaries in his company.
Which of the following statements individually provide(s) sufficient additional information to conclude that Larry`s salary is higher than Tony`s salary?
Indicate all such statements.
AThe average (arithmetic mean) salary in Larry`s company is higher than the average salary in Tony`s company
BThe median salary in Larry`s company is equal to the median salary in Tony`s company
CThe 80th percentile in Larry`s company is higher than the 70th percentile salary in Tony`s company

풀이

A. 평균 비교는 특정 백분위수 값에 대해 아무것도 보장하지 않는다 → 불충분.

B. 중앙값(50번째 백분위수)이 같아도 70·90번째 백분위수 값은 알 수 없다 → 불충분.

C. Larry 회사의 80번째 백분위수 > Tony 회사의 70번째 백분위수(= Tony 연봉).
Larry 연봉(90번째) ≥ Larry 회사의 80번째 백분위수 > Tony 연봉 → 충분.

핵심: 같은 집단 안에서는 높은 백분위수 값이 낮은 백분위수 값 이상이다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

평균이 높으면 상위 백분위수도 높을 거라 생각해 A를 고르거나, C의 '80번째'가 Larry의 90번째와 달라 불충분하다고 버릴 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

서로 다른 집단의 백분위수 비교 → 같은 집단 내 순서(90th ≥ 80th)로 사슬 부등식을 이을 수 있는지 확인.

S1-12 정답: A

객관식 | 문장제-혼합 | #비율퍼센트 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #174

174. A candy shop owner decides to create a mixed assortment of candies by mixing two kinds of candies. One kind costs the owner 90 cents per pound, while another costs the owner 70 cents per pound. If the mixed assortment of candies costs the owner 85 cents per pound, and 30 pounds of 90 cents kind is used in the process, then what is the total pounds of mixed candies that can be created?
A40
B45
C50
D55
E60

풀이

70센트 사탕을 x파운드 사용한다고 하자.

90×30 + 70x = 85(30 + x)

2700 + 70x = 2550 + 85x → 150 = 15x → x = 10.

총량 = 30 + 10 = 40파운드.

(가중평균: 85는 90에서 5, 70에서 15 떨어져 있으므로 양의 비 = 15:5 = 3:1 → 30:10)

핵심: 혼합 문제는 가중평균 거리의 역비를 이용하면 빠르다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

70센트 사탕의 양(10)을 구하고 그대로 답하거나, 거리비를 거꾸로(1:3) 적용하면 오답. 묻는 것은 '총량'.

➔ **시험장 신호 → 사고**

혼합 평균 문제 → 가중평균 거리의 역비로 양의 비를 바로 구하고, 무엇을 묻는지(총량) 재확인.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 문장제-퍼센트 증감 | #비율퍼센트 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #181

181. The retail price of a certain skirt was x percent greater than its wholesale price, where 20≤x≤80. The discount price of the skirt was x percent less than its retail price.
Quantity A: The wholesale price of the skirt
Quantity B: The discount price of the skirt

풀이

도매가를 W라 하면

소매가 = W(1 + x/100), 할인가 = W(1 + x/100)(1 – x/100) = W(1 – x^2/10000).

20 ≤ x ≤ 80 이므로 $x^2 > 0$ → 할인가 < W.

예) x = 50: 100 → 150 → 75 < 100.

핵심: 같은 비율로 올렸다가 내리면 항상 원래보다 작아진다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x% 올리고 x% 내리면 원래대로 돌아온다고 생각해 C를 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

같은 비율 인상 후 인하 → (1+p)(1–p) = 1 – p^2 < 1, x 범위가 주어져도 결론 고정.

S2-2 정답: A

대소비교 | 통계-누적비율 | #통계 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #109

109. Each of the people who took a data entry test made 0, 1, 2, 3, or 4 errors. Of those people, 65 percent made fewer than 4 errors, 46 percent made fewer than 3 errors, and 24 percent made fewer than 2 errors.
Quantity A: The percent of the people who took the data entry and made exactly 2 errors
Quantity B: 20%

풀이

오류 3개 미만(0,1,2개) = 46%, 오류 2개 미만(0,1개) = 24%.

정확히 2개 = 46% – 24% = 22%.

22% > 20% → A가 큼.

핵심: 누적 비율의 차이로 특정 값의 비율을 구한다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'fewer than 3'을 3개 이하로 읽거나, 65% – 46%(정확히 3개)를 계산하는 등 누적 구간을 잘못 짝지으면 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'fewer than k' 누적 비율 → 정확히 k–1개 = (fewer than k) – (fewer than k–1).

S2-3 정답: D

대소비교 | 대수-부등식 | #QC반례 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #173

173. x > y > z
Quantity A: xy
Quantity B: yz

풀이

A – B = xy – yz = y(x – z). x > z 이므로 x – z > 0, 부호는 y에 달려 있다.

예1) x=3, y=2, z=1: xy=6 > yz=2 → A가 큼

예2) x=–1, y=–2, z=–3: xy=2 < yz=6 → B가 큼

(y=0이면 둘 다 0으로 같음)

핵심: 공통 인수로 묶은 뒤, 부호가 정해지지 않은 변수가 있으면 양수·음수를 모두 대입해 본다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x, y, z를 모두 양수로 가정하고 x > z이니 xy > yz → A로 찍기 쉽다. 부호 조건이 없다는 점을 놓치면 틀린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 대소 관계만 주어지고 부호 정보 없음 → 공통인수로 묶고(y(x–z)) 양수·음수·0을 모두 대입해 깨보기.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-범위 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #928

928. The range of a list of 13 numbers is 110. The range of 10 of these numbers is 80.
Quantity A: The range of the remaining 3 numbers
Quantity B: 30

풀이

10개 수가 0~80 범위에 있다고 하자 (범위 80).

경우1) 나머지 3개 = 110, 110, 110 → 전체 범위 110, 나머지 3개의 범위 = 0 < 30

경우2) 나머지 3개 = 0, 50, 110 → 전체 범위 110, 나머지 3개의 범위 = 110 > 30

두 경우 모두 조건을 만족하지만 결과가 다르다.

핵심: 범위는 최댓값과 최솟값만으로 정해지므로, 나머지 값들은 자유롭게 배치 가능 → 극단적인 예를 만들어 본다.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'110 – 80 = 30'으로 바로 계산해 C를 고르는 함정. 범위끼리는 빼서 구할 수 없다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 범위(range) 조건 → 최댓값·최솟값만 고정되고 나머지는 자유 → 극단적 배치 두 개로 깨보기.

S2-5 정답: B

대소비교 | 대수-거듭제곱근 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1032

1032. y > 1,001
Quantity A: $\sqrt[3]{y}$
Quantity B: y/100

풀이

조건: y > 1,001.

$\sqrt[3]{y}$ 와 y/100 이 같아지는 점: y = 1000 ($\sqrt[3]{1000}$ = 10 = 1000/100).

y > 1000이면 y/100은 y에 비례해 증가하지만 $\sqrt[3]{y}$는 훨씬 느리게 증가한다.

대수적으로: $\sqrt[3]{y}$ < y/100 ⇔ 100 < y^(2/3) ⇔ y > 1000.

예) y = 1001: $\sqrt[3]{1001}$ ≈ 10.003, 1001/100 = 10.01 → B가 큼.

핵심: 교차점(y=1000)을 찾고 그 이후 어느 쪽이 더 빨리 커지는지 판단한다.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

y가 크면 세제곱근도 크다고 막연히 생각하거나, y=1000을 대입해 C로 판단하는 함정 (조건은 y > 1,001).

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 거듭제곱근 vs 일차식 → 두 식이 같아지는 교차점을 구하고, 조건 범위가 그 어느 쪽인지 확인.

S2-6 정답: E

객관식 | 수열-점화식 | #대수 | 난이도 ●○○○○ | MR #1056

1056. $a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_n, \ldots\ldots$ The sequence of numbers shown is defined by $a_1=4$, $a_2=5$, and $an=2a_{n-1}+a_{n-2}$ for all integers greater than 2. Which of the following is a number in the sequence?
A9
B13
C18
D23
E33

풀이

$a_1 = 4$, $a_2 = 5$

$a_3 = 2\times5 + 4 = 14$

$a_4 = 2\times14 + 5 = 33$

$a_5 = 2\times33 + 14 = 80$ …

보기 중 수열에 있는 수는 33.

핵심: 점화식은 직접 몇 항을 계산해 본다.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

점화식에서 a_{n-1}과 a_{n-2}의 계수를 바꿔(2×4 + 5 = 13) 계산하면 B를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

점화식 수열 → 주어진 식에 그대로 대입해 몇 항을 나열하고 보기와 대조.

S2-7 정답: C

객관식 | 문장제-비율/부등식 | #조건어 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #967

967. A student has a box containing only two kinds of bills: 6 Canadian dollar bills and y Australian dollar bills. If more than 3/8 of the bills in the box are Australian dollar bills, what is the least number of bills that the student could have in the box?
A7
B9
C10
D11
E12

풀이

y/(6 + y) > 3/8

8y > 18 + 3y → 5y > 18 → y > 3.6 → 최소 y = 4.

총 지폐 수 최소 = 6 + 4 = 10.

확인: 4/10 = 0.4 > 0.375 ✓, y=3이면 3/9 ≈ 0.333 ✗

핵심: 부등식을 세운 뒤 정수 조건으로 최솟값을 정한다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

y > 3.6에서 y를 3으로 잡거나, y(호주 지폐 수) 최솟값 4를 그대로 답(보기에 없음)하거나 총 9장을 고르는 실수. 묻는 것은 '총 지폐 수'.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'more than' + 'least number' → 엄격한 부등식을 풀고 정수 중 최솟값, 묻는 대상(총합) 재확인.

S2-8 정답: E

객관식 | 확률-홀짝 | #확률 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #977

977. In a barrel, there are in ping-pong balls labeled with consecutive integers from 1 to n, where n is an odd integer greater than 50. If a ball is to be randomly selected from the barrel, what is the probability that the ball selected will be a ball that is labeled with an odd integer?
A1/2
B2/n
C(n−1)/n
D(n−1)/2n
E(n+1)/2n

풀이

n이 홀수이면 1부터 n까지 홀수의 개수 = (n + 1)/2.

확률 = [(n + 1)/2] ÷ n = (n + 1)/(2n).

확인: n = 51 → 홀수 26개, 26/51 = 52/102 ✓

핵심: 홀수로 시작해 홀수로 끝나면 홀수가 짝수보다 1개 많다.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

홀수와 짝수가 반반이라 생각해 1/2(A)을 고르거나, 홀수 개수를 (n−1)/2로 세어 D를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

1부터 홀수 n까지 → 홀수 (n+1)/2개, 짝수 (n−1)/2개. 작은 n(예: 3)으로 보기 검증.

S2-9 정답: C

복수선택 | 정수-분할/홀짝 | #경우의수 | #조건어 | #정수성질 | 난이도 ●●●○○

MR #114

114. A store is shipping 7 items to a single address. The items can be packed into 1, 2 or 3 different containers for shipping. If a container is used for shipping, it must be packed with at least 2 items. Which of the following statements about the different combinations of packing must be true?
Indicate all such statements.
AThere will be exactly 3 items in one container.
BThere will be at most 3 items in each container.
CThere will be an odd number of items in one container.

풀이

각 상자에 2개 이상, 상자 1~3개로 7개를 나누는 경우:

{7}, {2,5}, {3,4}, {2,2,3}

A. 3개짜리 상자가 반드시 있다? {7}, {2,5}에는 없음 → 거짓

B. 모든 상자가 3개 이하? {7}, {2,5}, {3,4}에서 위반 → 거짓

C. 홀수 개 들어 있는 상자가 있다? 7은 홀수이므로 짝수들만으로는 합이 7이 될 수 없음 → 항상 참

핵심: 홀수 합 = 적어도 하나는 홀수인 항이 있어야 한다.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

{2,2,3}처럼 자주 떠오르는 한 경우만 보고 A, B도 참이라고 고르기 쉽다. 'must be true'는 모든 경우에서 성립해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'must be true' + 나누는 방법 → 가능한 분할을 모두 나열해 반례 찾기, 홀수 합이면 홀수 항 존재.

S2-10 정답: 10

주관식 | 좌표기하-삼각형 넓이 | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #112

112. In quadrant I of the xy-plane, a triangle has vertices at (r, r), (4r, r), and (r, 3r). For what value of r is the area of the triangle equal to 300?

풀이

(r, r)에서 (4r, r)까지는 수평 → 길이 3r.

(r, r)에서 (r, 3r)까지는 수직 → 길이 2r.

직각삼각형이므로 넓이 = ½ × 3r × 2r = $3r^2$ = 300 → r^2 = 100 → r = 10 (제1사분면이므로 r > 0).

핵심: 좌표가 같은 축을 공유하면 직각삼각형 → 두 다리로 넓이 계산.

정답: 10

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

변 길이를 4r, 3r로 잡아(좌표값 그대로) 넓이 $6r^2$ = 300 → r = √50으로 오답. 길이는 좌표의 차이.

➔ **시험장 신호 → 사고**

좌표가 같은 x 또는 y를 공유 → 수평·수직 변으로 직각삼각형, 길이는 좌표 차.

S2-11 정답: A

객관식 | 자료해석 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | Data Analysis #21

Measures Planned to be Used to Offset Rising Energy Costs:
Survey Results for 1,600 Companies

Measure	Percent of Companies
Absorb increased costs	48%
Consolidate debt	15%
Cut research and development	10%
Increase prices	41%
Negotiate raw-material costs	23%
Reduce workforce	18%
Trim advertising and marketing	12%

21. An analyst estimates that of the companies surveyed that plan to increase prices, 75 percent will actually increase prices. According to the analyst's estimate, what is the number of companies surveyed that plan to increase prices but will not actually increase prices?

A. 164
B. 262
C. 381
D. 547
E. 640

풀이

가격 인상 계획 기업 = 1,600 × 41% = 656개.
실제로 인상하지 않을 비율 = 100% – 75% = 25%.
656 × 0.25 = 164개.
핵심: '하지 않는' 쪽을 묻는 것에 주의 (75%가 아니라 25%).
정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

75%를 그대로 적용해 492를 구하거나, 1,600 × 25%처럼 중간 단계(41%)를 빠뜨리면 오답.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'plan to ... but will not' → 계획 집단(41%)을 먼저 구하고 그중 여사건(25%) 적용.

S2-12 정답: E

객관식 | 자료해석-중앙값 | #자료해석 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | Data Analysis #22

Measures Planned to be Used to Offset Rising Energy Costs:
Survey Results for 1,600 Companies

Measure	Percent of Companies
Absorb increased costs	48%
Consolidate debt	15%
Cut research and development	10%
Increase prices	41%
Negotiate raw-material costs	23%
Reduce workforce	18%
Trim advertising and marketing	12%

22. For the seven measures shown, what is the median of the numbers of companies surveyed that plan to use the measures?

A. 656
B. 548
C. 402
D. 368
E. 288

풀이
7개 비율을 정렬: 10, 12, 15, 18, 23, 41, 48 (%).
중앙값(4번째) = 18%.
1,600 × 18% = 288개.
핵심: 모두 같은 전체(1,600)에 대한 비율이므로 비율의 중앙값을 먼저 찾고 곱하면 된다.
정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**
표 순서 그대로의 가운데(Increase prices 41% → 656)를 중앙값으로 고르는 함정. 반드시 크기순 정렬.

➔ **시험장 신호 → 사고**
중앙값 → 먼저 정렬, 모든 값이 같은 전체의 %이면 % 중앙값 × 전체.

S2-13 정답: B 객관식 자료해석-퍼센트 변화 #비율퍼센트 #자료해석 난이도 ●●○○○

Data Analysis #23

Measures Planned to be Used to Offset Rising Energy Costs: Survey Results for 1,600 Companies

Measure	Percent of Companies
Absorb increased costs	48%
Consolidate debt	15%
Cut research and development	10%
Increase prices	41%
Negotiate raw-material costs	23%
Reduce workforce	18%
Trim advertising and marketing	12%

23. The number of companies surveyed that plan to trim advertising and marketing is what percent less than the number of companies surveyed that plan to consolidate debt?

A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
E. 35%

풀이

광고·마케팅 축소 = 12%, 부채 통합 = 15% (같은 1,600개 기준).

몇 % 적은가 = (15 – 12) ÷ 15 = 3/15 = 20%.

핵심: 'A가 B보다 몇 % 적은가'는 기준(분모)이 B.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

기준을 12로 잡아 3/12 = 25%(C)를 고르거나, 15% – 12% = 3%포인트로 혼동하는 함정.

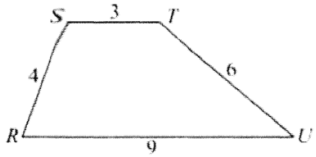
➔ **시험장 신호 → 사고**

'A is what percent less than B' → (B – A)/B, 기준은 than 뒤의 B.

S2-14 정답: A

객관식 | 기하-사다리꼴 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #777

777.



The parallel sides (bases) of trapezoid RSTU have lengths 3 and 9, and the nonparallel sides have lengths 4 and 6, as shown in the figure. Line segment AB (not shown) is parallel to the two bases of RSTU with point A on side RS and point B on side TU. If AB divides the trapezoid into two trapezoids having equal perimeters, what is the sum of the lengths of the nonparallel sides of trapezoid RABU?

A2.0
B2.5
C3.0
D4.0
E5.0.

풀이

AB가 밑변에 평행하므로 두 옆변을 같은 비율로 나눈다. SA = 4t, TB = 6t라 하면 AR = 4(1–t), BU = 6(1–t).

위 사다리꼴 STBA 둘레 = 3 + 4t + 6t + AB

아래 사다리꼴 RABU 둘레 = 9 + 4(1–t) + 6(1–t) + AB

(그림 비율이 아니라 '평행' 조건에서 나온 비례 관계임)

AB는 공통이므로 3 + 10t = 19 – 10t → t = 0.8.

RABU의 옆변 합 = 10(1 – t) = 10 × 0.2 = 2.0.

핵심: 평행선은 두 옆변을 같은 비율로 자르고, 공통 변 AB는 양쪽 둘레에서 상쇄된다.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

AB 길이를 구하려다 막히거나, AB를 위·아래 사다리꼴 중 한쪽에만 넣어 계산하면 오답. 그림 모양으로 AB 위치를 짐작하는 것도 금물.

➔ **시험장 신호 → 사고**

평행선으로 사다리꼴 분할 → 두 옆변이 같은 비율로 나뉨, 양쪽에 공통인 변(AB)은 등식에서 소거.

S2-15 정답: ABC

복수선택 | 통계-평균/중앙값/범위 | #통계 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1082

1082. The stock prices of three companies are x, 2x and x+2, respectively and x>2. Which of the following statement alone can be sufficient to determine the value of x?
Indicate all such statements.
AArithmetic Mean
BMedian
CRange

풀이

x > 2이면 2x – (x + 2) = x – 2 > 0 이므로 순서는 x < x + 2 < 2x.

A. 평균 = (x + 2x + x + 2)/3 = (4x + 2)/3 → 값을 알면 x 결정 ✓

B. 중앙값 = x + 2 → x 결정 ✓

C. 범위 = 2x – x = x → x 결정 ✓

핵심: x > 2 조건으로 크기 순서가 확정되므로 각 통계량이 x의 일차식이 된다.

정답: ABC

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

x, 2x, x+2의 크기 순서가 정해지지 않았다고 생각해 중앙값·범위를 불충분하다고 버리기 쉽다. x > 2 조건이 순서를 확정한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

통계량으로 미지수 결정 → 조건으로 크기 순서를 먼저 확정한 뒤, 각 통계량이 x의 일차식(1:1 대응)인지 확인.